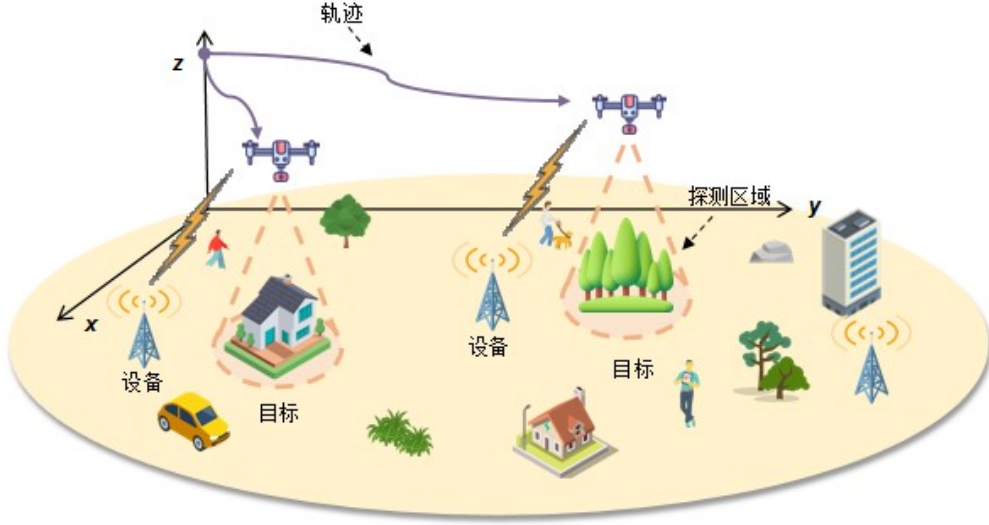


系统模型



M 架无人机, N 个地面目标, K 个地面设备。无人机飞行高度固定, 在每个时隙可以同时地面的目标进行感知, 并选择一个地面设备进行通信和充电 (一个时隙一个地面设备只能和一架无人机进行通信和充电)。

移动模型

在时隙 t 内, 第 m 个无人机可以朝着 $\partial_m(t) \in [0, 2\pi)$ 的方向飞行, 飞行距离为 $l_m(t) \in [0, l^{Max}]$, 其中 l^{Max} 表示无人机在该时隙内能够飞行的最远距离。假设第 m 个无人机从位置 $(x_m(0), y_m(0), H)$ 起飞, 则它在时隙 t 的移动性表示为:

$$\begin{cases} x_m(t) = x_m(0) + \sum_{t'=1}^t l_m(t') \cos(\partial_m(t')) \\ y_m(t) = y_m(0) + \sum_{t'=1}^t l_m(t') \sin(\partial_m(t')) \end{cases} \quad (3-1)$$

本文假设, 所有无人机的飞行都限制在区域 $[X^{Min}, X^{Max}] \times [Y^{Min}, Y^{Max}]$ 内。因此, 有如下限制:

$$X^{Min} \leq x_m(t) \leq X^{Max} \quad (3-2)$$

和

$$Y^{Min} \leq y_m(t) \leq Y^{Max} \quad (3-3)$$

此外，无人机之间应该保持安全距离以避免碰撞。因为，对于第 m 个无人机和第 m' 个无人机($m \neq m'$)，有如下限制：

$$d_{mm'}(t) \geq d^S \quad (3-4)$$

其中， d^S 表示无人机之间的安全距离， $d_{mm'}(t)$ 表示第 m 个无人机和第 m' 个无人机的距离，计算公式为：

$$d_{mm'}(t) = \sqrt{(x_m(t) - x_{m'}(t))^2 + (y_m(t) - y_{m'}(t))^2} \quad (3-5)$$

感知模型

在本文中，每个无人机使用其波束执行双重功能，其中主波束用于通信，副波束用于探测^[23]。用 P 表示每个无人机的总发射功率，则分配给主波束的功率为：

$$P_m^c(t) = \beta_m(t)P \quad (3-6)$$

分配给副波束的功率为：

$$P_m^r(t) = (1 - \beta_m(t))P \quad (3-7)$$

其中 $\beta_m(t) \in [0,1]$ 是第 m 个无人机在时隙 t 的功率分配系数。

本文假设距离估计仅受环境噪声的影响，环境噪声以加性高斯随机过程的形式存在。为了保证探测质量，需要衡量估计质量，本文采用 Cramér - Rao lower bound (CRLB) 来衡量估计质量，它为无偏估计器的方差提供了一个理论下限。过计算和分析 CRLB，能够了解到在当前的探测条件下，距离估计所能达到的最优精度极限。本文选择频率和相位作为两个估计参数，则第 m 个无人机在时隙 t 的这两个参数的 CRLB 可表示为^{[26][27]}：

$$\text{var}(\hat{d}_f) \geq \frac{3C^2}{(2\pi)^2 \eta_{mn}(t) N^S B^2} \quad (3-8)$$

和

$$\text{var}(\hat{d}_\phi) \geq \frac{C^2}{(4\pi)^2 \eta_{mn}(t) N^S f_c^2} \quad (3-9)$$

其中， $C=3*10^8\text{m/s}$ 表示光速， $f_c=3\text{GHz}$ 表示工作频率， N^S 表示采样数量，

$\eta_{mn}(t)$ 表示在时隙 t 第 m 个无人机与第 n 个目标之间的信干噪比（SINR）。

第 m 个无人机对第 n 个目标的接收回波功率如下：

$$P_{mn}^r(t) = \frac{p_m^r(t)G^{Tx}G^{Rx}\lambda^2\sigma_n}{(4\pi)^3(d_{mn}(t))^4} \quad (3-10)$$

本文中的 SINR 是将最小可检测信号功率代入到基本雷达方程里面所得的，其表述如下：

$$\eta_{mn}(t) = \frac{P_{mn}^r(t)}{N_0 + I_m(t)} \quad (3-10)$$

其中， $G^{Tx} = 13\text{dBi}$ 和 $G^{Rx} = 13\text{dBi}$ 分别表示发射和接收天线增益， $\lambda = C/f_c$ 表示工作波长， $\sigma_n=0.25\text{m}^2$ 表示第 n 个目标的雷达散射截面，热噪声项 $N_0 = \Gamma T_0 B F Y$ ， $\Gamma = 1.38 \times 10^{-23}\text{Joule/K}$ 是玻尔兹曼常数， $T_0 = 290\text{K}$ 是热力学温度下的有效噪声温度， $F=5\text{dB}$ 和 $Y=-6\text{dB}$ 分别是雷达噪声系数和探测损耗。 $B=1\text{MHz}$ 为信道带宽。 $I_m(t) = \sum_{j \neq m}^M \frac{p_j^r(t)G^{Tx}G^{Rx}\lambda^2\sigma_n}{(4\pi)^3(d_{jm}(t))^4}$ 是来自其他无人机的直接发射干扰。

根据上述公式，提高无人机的信噪比可以有效降低目标探测的方差。因此，有以下条件来确保第 m 个无人机到第 n 个目标在时隙 t 的检测质量：

$$\eta_{mn}(t) \geq \eta^{\text{Min}} \quad (3-11)$$

其中 η^{Min} 表示无人机在一个时隙内检测目标所需的最小信干噪比要求。

SWIPT 模型（通信+能量收集）

每个时隙，无人机选择与一个地面设备进行通信，用一个二进制变量 $\rho_{mk}(t)$ ($m \in M, k \in K$) 来表示。具体来说在时隙 t ，如果第 m 个无人机选择与第 k 个设备进行通信与充电，则 $\rho_{mk}(t) = 1$ ，否则 $\rho_{mk}(t) = 0$ 。

无人机和地面设备之间采用视距概率模型具体而言，在时隙 t ，第 m 架无人机与地面设备 k 之间的 LoS 为：

$$\xi_{mk}^{\text{LoS}}(t) = \frac{1}{1 + c_1 \exp(-c_2(\vartheta_{mk}(t) - c_1))} \quad (3-12)$$

其中， $c_1=12.081$ 和 $c_2=0.11395$ 是两个常数，取决于载波频率和环境类型，例

如农村、城市或密集城市。 $\vartheta_{mk}(t) = \frac{180}{\pi} \arcsin\left(\frac{H-H_k}{d_{mk}(t)}\right)$ 表示在时隙 t 无人机到地面设备 k 的仰角, $H=100\text{m}$ 和 $H_k=20\text{m}$ 分别代表无人机和地面设备的高度, $d_{mk}(t)$ 表示在时隙 t 两者之间的距离。相应的, 非视距概率为 $\xi_{mk}^{NLoS}(t) = 1 - \xi_{mk}^{LoS}(t)$ 。

考虑使用 LoS 和 NLoS 链路的路径损耗平均值作为无人机和地面设备之间的路径损耗^[29]。则第 m 架无人机和第 k 个地面设备之间的平均路径损耗为:

$$\bar{L}_{mk} = \xi_{mk}^{LoS}(t) \mu^{LoS} \left(\frac{4\pi f_c d_{mk}(t)}{C} \right)^2 + \xi_{mk}^{NLoS}(t) \mu^{NLoS} \left(\frac{4\pi f_c d_{mk}(t)}{C} \right)^2 \quad (3-14)$$

$\mu^{LoS} 1.44544$ 和 $\mu^{NLoS}=199.526$ 分别是 LoS 和 NLoS 链路的两个衰减因子。

根据路径损耗模型, 第 m 架无人机与第 k 个地面设备之间的平均信道功率增益计算如下:

$$\bar{h}_{mk}(t) = K_0^{-1} d_{mk}(t)^{-2} [\xi_{mk}^{LoS}(t) \mu^{LoS} + \xi_{mk}^{NLoS}(t) \mu^{NLoS}]^{-1} \quad (3-15)$$

其中, $K_0 = \left(\frac{4\pi f_c}{C}\right)^2$, 通过使用平均信道增益, 不用单独考虑视距和非视距链路。

此外, 为减轻信道衰落对传输性能的影响, 我们考虑让无人机 (UAV) 配备定向天线, 该设计与文献 [34] 和 [38] 中的方案类似。相应地, 信道增益可表示为:

$$h_{mk}(t) = \begin{cases} \bar{h}_{mk}(t) \frac{2.28}{\theta^2} & , d_{mk}(t) \leq (H - H_k) \tan \theta \\ \bar{h}_{mk}(t) & , else \end{cases}$$

其中, θ 表示天线的半功率波束宽度。

每个地面节点均采用功率分割 (PS) 策略来同时实现无线信息和能量传输功能, 这使其能够从接收功率的 $\alpha_{mk}[t]$ 部分接收信息, 并从 $1 - \alpha_{mk}[t]$ 部分收集能量。 $\alpha_{mk}[t]$ 表示地面节点 k 在时隙 t 对于来自无人机 m 的信息接收 (IR) 比例。

通信模型

利用香农公式, 在功率分割 (PS) 策略下, 时隙 t 内无人机到地面节点 k 的数据速率可计算为:

$$R_{mk}(t) = B \log_2 \left(1 + \frac{\alpha_{mk}[t] h_{mk}(t) P_m^c(t)}{\alpha_{mk}[t] \sigma_A^2 + \sigma^2 + \sum_{j \neq m}^M h_{jk}(t) P_j^c(t)} \right)$$

$\sigma^2=-70\text{dBm}$ 和 $\sigma_A^2=-110\text{dBm}$ 分别表示基带噪声功率和天线噪声功率。

为保证无人机与融合中心之间的数据传输质量，本文为每架无人机的传输数据速率设置了一个阈值 R^{Min} ，无人机的数据传输速率需要高于此阈值，即：

$$R_m(t) \geq R^{Min} \quad (3-18)$$

能量收集模型

对于功率分割（PS）策略，地面节点 k 在时隙 n 接收到的来自无人机 m 的射频功率表示如下：

$$\psi_{mk}(t) = (1 - \alpha_{mk}[t])h_{mk}(t)P_m^c(t)$$

假设所有地面节点都配备了相同的非线性能量收集（EH）电路，那么对于功率分割策略，地面节点 k 在时隙 n 收集能量的功率可表示为：

$$\begin{aligned} \Psi(\psi_{mk}(t)) &= \frac{\frac{U}{1 + \exp(-r_1(\psi_{mk}(t) - r_2))} - \frac{U}{1 + \exp(r_1 r_2)}}{1 - \frac{1}{1 + \exp(r_1 r_2)}} \\ &= \frac{U}{1 + \exp(r_1 r_2)} \left(\frac{1 + \exp(r_1 r_2)}{1 + \exp(r_1 r_2) \exp(-r_1 \psi_{mk}(t))} - 1 \right) \end{aligned}$$

其中， $U=0.1071$ 是一个常数，表示能量收集（EH）电路饱和时地面节点（GNs）的最大收集功率；参数 $r_1=6.614$ 和 $r_2=0.08963$ 也是常数，其值取决于电路的电阻、电容规格以及电路灵敏度。

地面设备能量消耗模型

地面设备维持基础功能，能量随时间线性下降。对于地面设备 k，能量下降速率为一个服从高斯分布的随机变量 $\epsilon_k(t) \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，充电时能量增长速率为 $E2$ ，则设备 k 在时隙 t+1 时的剩余电量为：

$$\begin{cases} E_k(t+1) = E_k(t) - \epsilon_k(t), & k \text{ 在 } t \text{ 时隙没有被充电} \\ E_k(t+1) = E_k(t) - \epsilon_k(t) + E2, & k \text{ 在 } t \text{ 时隙被充电} \end{cases}$$

地面设备的能量 $E_k(t)$ 不能小于一个阈值 E_{min} ，以维持整个系统的正常运行。

无人机能耗模型

无人机移动所产生的能耗与其飞行速度有关^[30]。则第 m 架无人机在时隙 t 飞行动作的能耗功率可表示为：

$$P_m[v_m(t)] = C_1 \left[1 + \frac{3[v_m(t)]^2}{v_{tip}^2} \right] + C_2 \sqrt{C_3 + \frac{[v_m(t)]^4}{4} - \frac{[v_m(t)]^2}{2}} + C_4[v_m(t)]^3$$

其中， $v_{tip}=120\text{m/s}$ 是旋翼的叶尖速度， $v_m(t)$ 是无人机在 t 时刻的飞行速度。 $C_1=80$ 、 $C_2=22$ 、 $C_3=263.4$ 和 $C_4=0.0092$ 是与无人机重量和空气动力学参数相关的常数。 C_1 由无人机桨叶剖面功率决定， C_2 和 C_3 由无人机诱导功率决定， C_4 由无人机寄生功率决定。桨叶剖面功率是旋翼在空气中运行时克服粘性阻力所需的功率；诱导功率是克服旋翼诱导阻力所需的功率；寄生功率用于克服其他气动部件产生的阻力，通常由机身阻力比、空气密度和表面光滑度等因素决定。

不失一般性，本文假设无人机在每个时隙的飞行时间都是相等的为 τ ，则无人机 m 在时隙 t 的能耗为：

$$e_m(t) = P_m[v_m(t)]\tau \quad (3-20)$$

优化目标

无人机在感知目标后需要将信息就近传递给附近的地面设备，因此，一个时隙内无人机对目标的探测满足阈值，并且和地面设备的通信速率达到阈值，视为一次有效探测，与此同时，无人机需要给地面设备充电以满足地面设备的正常工作。

为保证探测精度，一个目标应被多次探测。在此，若一个目标被任何无人机访问且满足最低信噪比要求和最低传输速率要求，则将其定义为一次有效探测，即 $q_n(t) = \{N_t^n | R_m(t') \geq R^{Min}, \eta_{mn}(t') \geq \eta^{Min}, \forall m, t' = 1, 2, \dots, t\}$ ，其中 N_t^n 是指到时隙 t 为止，探测到第 n 个目标并且传输速率满足一定阈值的无人机集合。

整个系统的优化目标为，在满足通信速率和感知要求的前提下，公平地最大化整体系统的探测分数，并且实现对地面设备充电的最大化，也就是最大化最小的目标被探测次数以及最大化最小的地面设备能耗，同时实现无人机能耗的最小

化。优化问题的数学表述形式如下：

$$\max_{\ell, \partial, \beta, \alpha} \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \frac{\min_{n \in N} q_n(t) + \min_{k \in K} E_k(t)}{\sum_{m \in M} e_m(t)}$$

$$\text{s. t. C1: } X^{Min} \leq x_m(t) \leq X^{Max}$$

$$\text{C2: } Y^{Min} \leq y_m(t) \leq Y^{Max}$$

$$\text{C3: } d_{mm'}(t) \geq d^S$$

$$\text{C4: } \eta_{mn}(t) \geq \eta^{Min}$$

$$\text{C5: } R_m(t) \geq R^{Min}$$

$$\text{C6: } \sum_{k \in K} \rho_{mk}(t) = M, \forall m$$

$$\text{C7: } E^{Min} \leq E_k(t), \forall k$$

$$\text{C8: } \partial_m(t) \in [0, 2\pi), \forall m$$

$$\text{C9: } l_m(t) \in [0, l^{Max}], \forall m$$

$$\text{C10: } \beta_m(t) \in [0, 1], \forall m$$

$$\text{C11: } \alpha_{mk}(t) \in [0, 1], \forall m, k$$

其中，其中约束条件 C1、C2 用于规范无人机的飞行行为，确保其在预定区域内活动，约束条件 C3 规定了无人机之间必须保持的最小安全间距离，约束条件 C4、C5 共同保障了系统的探测精度和通信性能，要求每架无人机在执行任务过程中，其探测信噪比和与地面设备的通信速率均需高于设定的阈值，约束条件 C6 确保多架无人机在同一时隙和不同的地面设备进行通信与充电，约束条件 C7 确保地面设备的能量高于阈值，维持系统正常运行，约束条件 C8、C9、C10、C11 分别表示第 m 个无人机在每个时隙内的飞行方向、飞行距离、通信感知功率分配系数和通信充电功率分割比。

马尔可夫决策模型

动作空间

由优化问题和约束条件可知，本文所提出的问题是每架无人机确定飞行方向、飞行距离、通信感知功率分配因子和通信充电功率分割比。因此，第 m 架

无人机在时隙 t 的动作定义为：

$$a_t^m = \{l_m(t), \partial_m(t), \beta_m(t), \alpha_{mk}(t)\} \quad (3-26)$$

通过归一化，将范围都限制在[0,1]之间。

状态空间

每架无人机可以部分观察环境以获得其私有信息。观察值由每架无人机在上一个时隙采取的动作以及当前位置组成，即无人机上一时隙的飞行距离、飞行方向、通信感知功率分配因子、通信充电功率分割比以及当前时隙的 x 坐标、 y 坐标。因此，第 m 架无人机在时隙 t 的观察值表示为：

$$o_t^m = \{x_m(t), y_m(t), l_m(t-1), \partial_m(t-1), \beta_m(t-1), \alpha_{mk}(t-1)\} \quad (3-29)$$

同样的通过归一化将范围都限制在[0,1]之间。

奖励函数

奖励函数包含探测奖励 r_d 、充电奖励 r_h 、能耗奖励 r_e 和违规操作惩罚 ξ_t 。

探测奖励：为了让无人机更多更公平地探测目标，令 $r_d = g_r(t) \sum_{n \in \mathcal{N}} q_n(t)$,

$$\text{其中 } g_r(t) = \frac{(\sum_{n=1}^N q_n(t))^2}{N \sum_{n=1}^N q_n(t)^2}$$

充电奖励：为了使地面设备的电量均保持在较高的水平，令 $r_h =$

$$g_h(t) \sum_{k \in K} E_k(t), \text{ 其中, } g_h(t) = \frac{(\sum_{k=1}^K E_k(t))^2}{K \sum_{k=1}^K E_k(t)^2}$$

能耗奖励：为了保证系统整体的能耗最小，令 $r_e = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M e_m(t)$

违规操作惩罚：即对无人机之间的碰撞、无人机的越界以及地面设备电量过低的惩罚。具体可表示为：

$$\xi_t = \sum_{m \in M} (\xi^B Z_m^B(t) + \xi^C \sum_{m' \in M, m' \neq m} Z_{mm'}^C(t)) + \sum_{k \in K} \xi^D Z_k^D(t) \quad (3-34)$$

其中 ξ^B 和 ξ^C 分别表示第 m 架无人机在时隙 t 时超出边界和发生碰撞的惩罚， ξ^D 表示地面设备 k 电量低于阈值的惩罚。相应地， $Z_m^B(t)$ 和 $Z_{mm'}^C(t)$ 以及 $Z_k^D(t)$ 是二进制变量，用于表示第 m 架无人机是否超出边界和碰撞，以及第 k 个地面设备

是否发生电量过低的情况。

综上所述，系统在时隙 t 的奖励函数可以表示为：

$$R(t) = \frac{r_d + r_h - \xi_t}{r_e}$$

8.14

- 功率分割比固定？如果不固定的话决策变量要包含通信用户的分割比，但是每个时隙和谁通信不确定。如果固定的话就是简单。
- 考虑通信用户位置已知，所以无人机每个时隙优先与距离最近的用户进行通信。
- 优化目标侧重考虑探测和通信性能，能量作为一个约束，保证每个用户能量足够，或者只考虑全局能耗最低其他就是满足要求。
- 想规定无人机每个时隙都与一个用户进行通信，用于汇报目标的探测情况（就是一个说法，实际就是像每个时隙都和基站通信一样）。
- 信道增益可能要换一下。
- 没有考虑分配的信道，不知道行不行，因为没找到相关的说法。

9.9

- 我知道了，无人机的高度是 100m，那被探测的目标在地面可以是 0m，需要通信和充电的设备可以是 25m，就都兼顾到了。
- 需要考虑无人机的能耗吗，再说。
- 地面设备的能耗就是日常的能耗，要不然就改成地面设备向无人机传输信息，这样还会有一个传输的能耗。但是感觉现在的设定也挺好的。
- 决策变量就是无人机的轨迹（飞行方向、距离），还有两个功率分配比 $\beta_m(t)$ 、 $\alpha_{mk}[t]$ ，还有选择要通信的设备->(要是按就近原则会不会更能体现多无人机的协作性，感觉可以达到一个无人机掌管一个小区域，整体形成一个大区域)。

9.17

- 无人机能耗需要考虑别的吗，但是寻找资料也就是功率*时间

- 决策变量为无人机的飞行方向、距离、两个功率分配比 $\beta_m(t)$ 、 $\alpha_{mk}[t]$ 。
- 优化目标为最大化无人机的感知（感知公平性）和通信质量（平均数据率），最小化无人机的能耗（平均能耗）。
- 还要考虑所有内容的公平性吗，那也太多了。

9.24

- 要不要考虑公平性
- 动作归一化
- 其实还有个问题，既然特点是可以充电，为什么优化目标不考虑充电

10.3

- 奖励函数设计用 jain 公平性指数合理吗
- 激励奖励等到真正开始实验再说，包括探测和充电的激励奖励（目前感觉不用加）